鲸鱼娘·大一统 AI 养成软件：调研与计划书

Nov 3, 2026 · @Homing

执行摘要

这个产品能做，但必须改掉最初设想里的三处：视频理解不能依赖 DeepSeek 原生能力，AI 不能自己去第三方评论区发言，角色形象不能用 DeepSeek 的名字和社区现成的鲸鱼娘。按调整后的方案，用约 4 个月做出内测版，成本和合规都有可行路径，但“有人愿意为自主看内容的养成付费”目前没有任何证据，要靠内测验证。

调研的关键结论

- **需求信号真实。** 这股潮流来自 DeepSeek 官方开源的 Harness 框架及社区插件，玩家最大的痛点是安装配置、费用和人设失忆；没有查到已经打包售卖的整合服务。
- **视频要“转写加抽帧”。** DeepSeek 官方 API 没有视频输入的证据。重度使用下，视频每小时约 0.2 美元，文本推理每月约 1–2 美元（估算）；原生视频理解贵一个数量级以上。
- **自动发评论是最大的雷。** 小红书已整治 AI 托管账号，B 站出现“鱼灾”和专门的屏蔽插件，国内拟人化办法也在收紧。默认只看不发，发布由用户确认。
- **授权与知识产权必须先解决。** DeepSeek 条款禁止未经授权的再授权；流行的鲸鱼娘“溟月”是非商业协议；Live2D 商用发行要购买授权。
- **国内上线门槛高。** 通常要求境内主体、备案和安全评估，个人目前做不到，建议先在澳大利亚和海外中文用户中灰度，或找有资质的主体合作。
- **市场已验证付费，但头部在分化。** 猫箱靠充值做到中国 iOS 收入榜第一，Character.AI 申请破产；“自主看内容”是空白，也是合规最敏感的地方。

建议的第一步 是先做阶段 0 的四件事：定市场、问 DeepSeek 授权、实测视频成本、向美术和律师询价，见路线图一节。

这份调研的局限： 多数数据来自搜索摘要和第三方转述，播放量、star 数大多是作者自述；X 和 Discord 没抓到；Qwen、豆包、GLM 的价格，语音成本，应用商店抽成和中国各平台的官方条款都没有查到。涉及法规的内容不是法律意见。

产品定义

我们做的是一只住在手机里的原创鲸系 AI 角色：下载、登录、充值就能开始养，不用装环境、不用自己配 API；她有固定的人格和长期记忆，每天自己“看”你授权的内容，写日记、形成看法，再讲给你听。以下是我基于调研对最初设想做的定义，下面列出的三处调整是从调研证据推出来的，需要你确认。

一句话定位。 “零配置的 AI 养成伙伴”：把 DeepSeek Harness 社区里要折腾半天的那套能力，做成任何人都能直接用的 App。

核心体验

- 她会自己过日子：定时“看”视频、帖子和订阅源，把看到的东西整理成日记和动态，你随时能翻。
- 她会找你聊：聊她今天看到的，也记得你说过的话，人格稳定、不失忆。
- 养成看得见：你的“投喂”（充值额度）、陪伴时长和互动，会让她的记忆、口头禅、关系阶段和形象发生变化。
- 多端同步：手机为主，桌面和网页共用同一个她。

对最初设想的三处调整

1. **“自己发评论”改为“先写草稿，你一键确认再发”。** 小红书在 2026-03 起整治 AI 托管账号，B 站已出现“鱼灾”和专门屏蔽 AI 评论的插件。默认只做“看”和“讲给你听”，发布永远由用户本人确认。后续可以做仅限我们自己社区内的 AI 动态。
2. **“看视频”走“转写加抽帧加摘要”，不依赖 DeepSeek 原生视频。** 官方 API 没有视频输入的证据，这一方案的成本见成本一节，每用户每月约几美元到 20 美元。
3. **形象用原创角色，不用 DeepSeek 名字和社区鲸鱼娘。** 流行的“溟月”是非商业协议，DeepSeek 名称和 logo 有商标风险。可以保留“鲸”的气质，另做原创设定。

目标用户

人群	需求	打法	约束
二次元与 AI 玩家（18 岁以上）	想养 AI，但嫌安装配置和 API 费用麻烦	首发主力；零配置加好看的形象	需要证明比自己搭更值得付费
老年人	陪伴、聊天、有人说话	通过子女开通和付费，家人可见，设充值限额	诈骗与过度充值风险高；需要紧急联系人
未成年人	—	不开放	各地法规都要求监护人同意或限制

与现有插件方案的差异

维度	DeepSeek Harness 加插件	我们
安装	装环境、配插件，教程称有十几个坑	应用商店下载，登录即用
模型与费用	自己申请 API，月费约 18–30 元，超支常见	统一订阅或额度，我们做用量封顶
记忆与人格	要额外插件，容易失忆走样	内置记忆层和人格锚点

维度	DeepSeek Harness 加插件	我们
形象与多端	以聊天和评论区为主	手机、桌面、网页共用同一角色，带 Live2D 或 VRM 形象
对外发言	直接在第三方评论区发	草稿加用户确认
合规	个人自用	要做年龄与依赖保护、AI 标识

需要你拍板的取舍： 需求最强的是国内圈子，但国内上线要境内主体和备案，个人目前做不到。第一版是先面向海外中文用户和澳大利亚灰度，还是先找国内主体合作？后文路线图按前者规划。

市场与竞品

付费意愿已被验证，但头部在分化；而“AI 自己看视频、刷帖、过自己的生活”这一体验，目前没有规模化的成熟产品，这是空白，也是合规最敏感的地方。

产品	玩法与定价	规模与收入	近期事件
猫箱（字节）	连续包月 25 元；100 猫粮约 1 元	2026 年一季度中国 iOS 收入榜第一，iOS 内购累计超 2200 万美元；月活多在 100–200 万	2024-03 上线，原名话炉
星野 / Talkie（MiniMax）	抽卡、订阅、充值	2026-08 Talkie 月活约 3107 万，星野约 338 万；星野 2025 年 1–5 月苹果下载量从 486 万降到 93 万	数据为单一来源转述
Chai	订阅加广告	2026-10 日活超 100 万；公司称年化收入约 1.2 亿美元（未审计）	单一来源
Tolan	会员分级，价格未披露	活跃用户超 25 万，年化收入千万美元级	2026-10-19 融资 3000 万美元
Character.AI	角色聊天；订阅 4.99 或 9.99 美元每月	2026-08 月订阅收入约 280 万美元（单一来源）	2025-11-25 起禁止未成年人开放式聊天；2026-10-12 申请 Chapter 11，迪士尼出价 2000 万美元为首个竞购方
Replika	订阅	约 25% 用户付费（维基，无日期）	2023 年被意大利数据保护机构禁令

产品	玩法与定价	规模与收入	近期事件
Meta Waddle World	未公布	未公布	2026-10-28 在菲律宾首发，限 18 岁以上；宠物用自己的口吻写日记，但依赖用户输入
芙崽（硬件加 App）	硬件 399 元；App 月费 19.9–29.9 元	一处称销售额超 1.2 亿元，另一处称销量超 12 万，口径冲突	软硬结合的老人与家庭方向

整体规模：Appfigures 称 2025 年上半年 AI 陪伴 App 收入 8200 万美元，全年预期超 1.2 亿美元（TechCrunch，2025-08-12）。更新的全球与中国规模数字只见于单一转述，未采用。Grok 陪伴功能没有查到可靠数据。

空白与机会。 Character.AI 的 Feed 以用户创作内容为主，Waddle World 的日记依赖用户输入，没有人让角色真正自主地“看内容、形成观点、讲给你听”。差异化机会存在，但目前没有留存或付费证据，需要靠 MVP 验证。

要主动避开的收入机制。 猫箱和星野的主要收入据报道来自小额“猫粮”充值和抽卡。这类机制与拟人化互动办法中“防情感依赖、禁止情感操纵”的方向冲突（见合规一节），我们的定价应避开（这一点是我的推断）。

老年人市场。

- 需求真实：中国 60 岁以上人口 3.23 亿（2025 年末，虎嗅）；上海社区租赁陪伴机器人 160 元每两个月；美国 ElliQ 月费 59 美元，部分州政府项目免费发放。
- 付费意愿与信任的数据不足。2025 年一季度 AI 换脸诈骗环比上涨 45%，老年人占受害者 38%（公安部数据，节点财经转述）。
- 我的推断：老人更可能靠子女付费，或硬件加订阅，而不是自己订阅纯 App。

分发现实。 国内“清朗·整治AI应用乱象”专项 2026-04 启动，2026-07-06 通报第一阶段处置 1.4 万余款 AI 产品，含未履行大模型备案的。Apple 自 2026-02-24 起在巴西、澳大利亚、新加坡对未验证成人的账号限制下载 18 岁以上应用，与我们在澳大利亚灰度相关。国内安卓渠道和小程序的上架条件，以及“DeepSeek 套壳”的口碑与留存数据，都没有查到。

开源生态现状

可直接复用的开源件集中在记忆层、多端外壳和形象渲染；人格类与社交机器人类项目大多是 GPL/AGPL，只能参考设计，不能闭源打包进收费 App。

建议	项目	Stars	许可	对我们的价值与风险
复用	mem0	68.1k	Apache-2.0	记忆层 SDK，可自托管，首选

建议	项目	Stars	许可	对我们的价值与风险
复用	Tauri	110.2k	Apache-2.0 / MIT	多端壳，声明支持 iOS 与 Android
复用	three-vrm	2.2k	MIT	Web 端加载 VRM 形象；维护活跃度未核实
复用	Koishi	6.3k	MIT	TypeScript 机器人网关层
复用	NoneBot2	7.8k	MIT	Python 异步机器人框架，适配器多
参考	Project AIRI	50.6k	MIT	Web、桌面、移动三端数字生命架构，支持 Live2D 与 VRM；稳定性未核实
参考	OpenClaw	约 393k	MIT	自托管常驻 agent 网关加多端伴侣 App；面向开发者，不适合老人
参考	Open-LLM-VTuber	13.5k	MIT（据页面声明）	语音对话加 Live2D 的闭环，含桌宠模式
参考	OpenBiliClaw	2.2k	MIT	用户画像与内容发现；页面明确不看视频、不读评论，写回默认关闭
参考	Letta	25.3k	Apache-2.0	有状态 agent 的思路；主开发已转向 letta-code
只看设计	MaiBot	6.7k	GPL-3.0	群聊决策、学习说话风格、长期记忆，仅 QQ；不可直接并入闭源
只看设计	AstrBot	42.8k	AGPL-3.0	多 LLM 加插件网关；闭源打包有传染风险
只看设计	SillyTavern	35.1k	AGPL-3.0	角色卡与世界书是人格设计的参考
避开	LLOneBot	3.7k	GPL-2.0	协议端，copyleft
避开	NapCatQQ	10.6k	混合授权	README 禁止未经作者许可基于其代码构建
避开	Zep	4.9k	Apache-2.0	社区版已停止维护，实质是云服务

数据来自 2026-11-03 打开的各仓库页面；页面未显示日期，所有项目的最近提交时间均未核实，立项前需复查。

缺口： GitHub 上没有找到成熟的、能自动看视频并在小红书、抖音、Reddit 发评论的通用开源项目；这类能力目前主要以 DeepSeek Harness 的社区插件形式存在，见下。Live2D 本身不是开源件，商用发布需要购买授权，见后文合规一节。

你说的那股潮流是 DeepSeek Harness 生态。 deepseek-harness 是 DeepSeek 官方在 GitHub 开源的 agent 框架，2026-08 公开（据博文，作者自述两天内 star 破 9 万，未核实）。“看视频、发评论、有人设”靠社区插件实现，例如 B 站读视频插件和桌宠插件。MaiBot 是另一条线，只做 QQ 群聊的“赛博群友”，与 DeepSeek 没有直接关系。

日期	事件	来源
2026-10-24	程序员鱼皮发布“大肥鱼清除计划”浏览器插件，本地隐藏疑似 AI 评论（单一来源）	人人都是产品经理
2026-10 下旬	B 站等平台评论区被大量 AI 账号占据，被称为“鱼灾”	虎嗅、中华网
2026-10-18 前后	B 站出现“DeepSeek 鲸鱼娘在运营”等账号，首条视频播放超 200 万（页面自述）	虎嗅、PEdaily
2026-08-16 前后	鲸鱼娘人设“咒语”（一段压缩的人设提示词）在 X、微博、B 站流传	什么值得买

玩家的真实痛点（多处印证，已转述）：

- 费用：一份指南估算月费约 18–30 元，超过 50 元多半是死循环或心跳过于频繁。
- 部署：有人总结了“12 个部署坑”，教程标题里反复出现“保姆级”“一键”“让 AI 替你装”，说明安装配置是最大门槛。
- 风控：新号和批量挂机刷评论都容易被平台风控。
- 记忆与人设：有专门的“AI 失忆”教程，跨渠道记忆需要额外插件，人设会走样。
- 稳定性：2026-10-15 DeepSeek 服务中断，多款工具同时报错。

付费与中老年用户。 没有查到已经打包售卖的服务或整合包，也没有价格与口碑数据；有一条单一来源称部分博主“开启了收费业务”，未说明内容。圈内有明确的“一键安装”需求信号，但没有查到中老年用户参与养成的实证。

局限： 播放量和 star 数大多是作者自述，未独立核实；B 站、小红书等站内页面多数只看到标题或摘要。

DeepSeek 能力与成本模型

DeepSeek 官方 API 目前查不到原生视频输入；“几分钱看几十分钟视频”只在先把视频转成文字、再交给 DeepSeek 处理文本时成立，我没有找到这个说法的可靠出处。按每天 10 条、每条 20 分钟估算，单用户的月成本主要花在转写和视觉上，文本模型很便宜。

现行模型与价格。 官方定价页（2026-11-03 打开）只列两个模型：`deepseek-flash`（对应 V4.1-Flash-1017）和 `deepseek-v4-pro`（对应 V4-Pro-0813），上下文 1M，最大输出 384K。页面有可能不完整，另有 2026-10-15 的报道提到 V4.1 Pro API。单位为美元每百万 token，格

式为“错峰 / 峰时”，峰时是北京时间工作日 09–12 点和 14–18 点（中国法定节假日除外），错峰价是峰时价的一半。

模型	缓存命中	未命中	输出
deepseek-flash	0.003 / 0.006	0.15 / 0.30	0.6 / 1.2
deepseek-v4-pro	0.022 / 0.044	0.66 / 1.32	1.98 / 3.96

价格不稳定：2026-08-17 生效的调价让缓存命中价涨约 12 倍、输出价涨约 4.5 倍（NYU Shanghai RITS、The Star）。

多模态现状。 2026-04-24 的 V4 发布公告只描述文本能力。2026-08-21 的报道称 API 出现过只处理图片的视觉实验模型，官方定价页现在说旧名字已退役，并在功能表里列出 Vision：deepseek-flash 支持，deepseek-v4-pro 标注不支持；页面没有提到视频输入。2026-10-17 在 deepseek-harness 讨论区有人请求视频支持，回复是目前只支持图片和文档。视频没有官方支持的证据。

实际可行的视频方案。 社区插件 dsh-video-lens 的做法是用 ffmpeg 做场景检测抽 4–12 帧，再用外部 OpenAI 兼容接口转写，需要时按时间戳回头抽帧问答。也就是“转写加抽帧加视觉模型”，不是 DeepSeek 直接看视频。该项目没有公布具体成本数字。

单用户月成本估算。 以下是子代理按公开单价做的粗算，不是实测。假设：每天看 10 条、每条 20 分钟（每月约 100 小时、300 条）；刷帖 900 条，每条读 1k token、写 150 token；人设前缀 3k token，调用 1500 次，90% 缓存命中。

环节	每月成本（美元）	说明
DeepSeek V4-Flash 文本	约 1–2	按错峰价，峰时约翻倍
DeepSeek V4-Pro 文本	约 2.5	错峰；峰时约 5
云端转写（gpt-4o-mini-transcribe）	约 18	按每分钟 0.003 美元；本地 Whisper 约 0，但要有硬件
抽帧 12 帧/条加视觉模型	约 0.7	按每百万 token 0.75 美元估算
Gemini Flash 原生视频	约 78	标价注明 2027-01-01 起翻倍

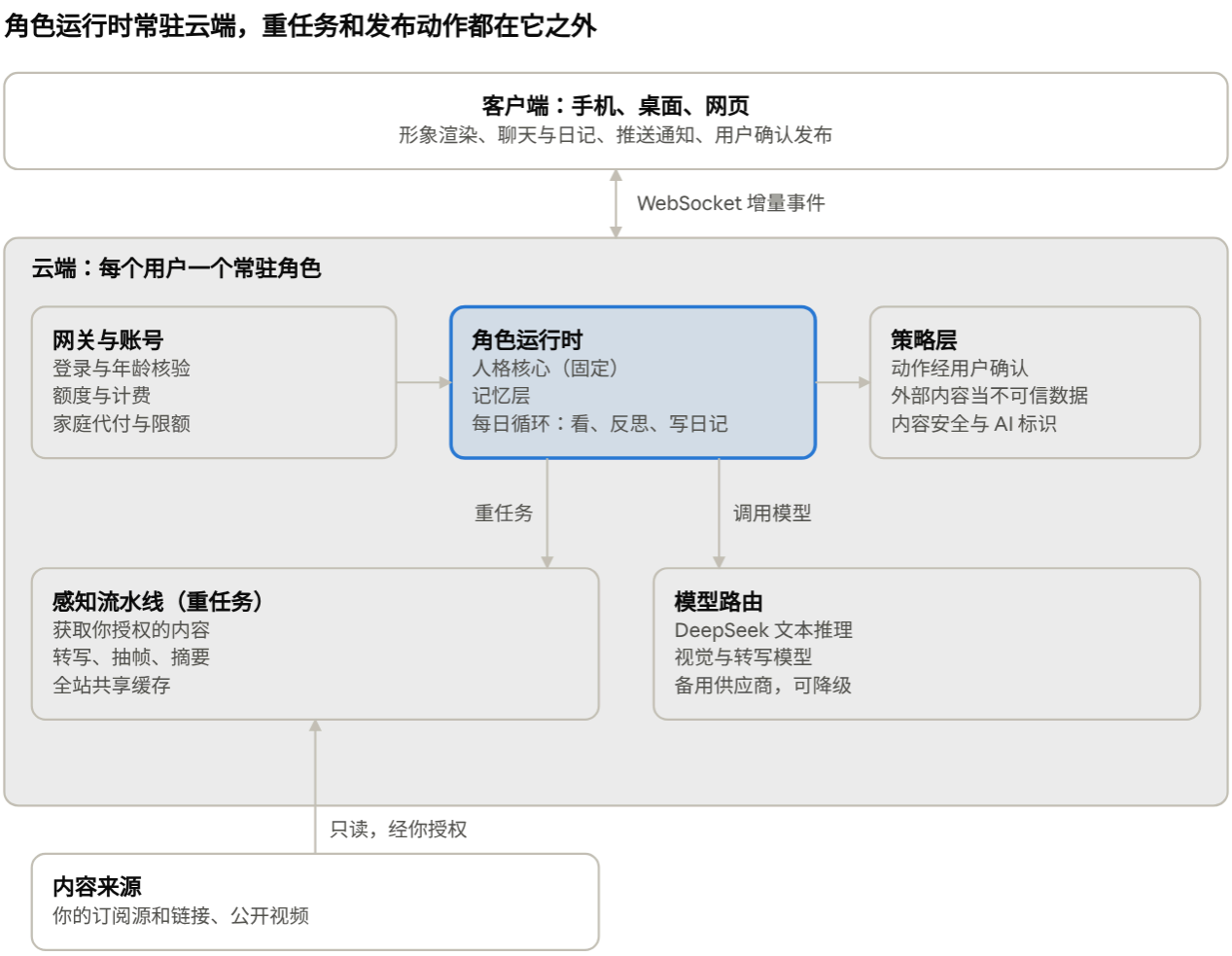
按这组假设，文本推理加抽帧加云端转写合计约 20 美元每月，用本地转写可压到 5 美元以内（这是我对上表的加总，不是来源数字）。原生视频理解贵一个数量级以上，不适合默认开启。

稳定性与条款。 2026-10-15 出现约 5 小时故障，聊天和 V4.1 的 API 都受影响。服务条款（2026-03-27 更新）第 3.6(4) 条禁止未经授权的转让、出租和再授权。把 API 打包给第三方 App 收费，需要先取得 DeepSeek 的商业授权，不能只靠条款里允许下游集成的表述。

没查到： Qwen-VL、豆包、GLM-V、Qwen-Omni 的按 token 价格；DeepSeek 与第三方商用集成的授权渠道。

技术架构

推荐“云加端混合”：角色的记忆、推理和定时任务常驻云端，客户端只负责渲染、语音和推送；MVP 先按纯云端形态做，再把端侧能力分出去。



总体架构 · 云端常驻角色，客户端只渲染

视频处理是独立于角色的重任务层。向第三方平台发布不在图里：只有用户确认后，才经平台官方开放的接口执行。

三套可选方案

方案	做法	优点	缺点
纯云端	所有 agent 和视频处理都在云端，客户端只渲染	统一、易更新、易审计	每个用户都有持续成本；平台风控和内容责任全在我们

方案	做法	优点	缺点
云加端混合（推荐）	云端做记忆、推理、定时任务；端侧做渲染、语音播放、推送	渲染成本低、体验流畅	客户端多端代码和 Live2D 授权更复杂
本地优先加云备份	agent 跑在用户设备，云端只同步	隐私好、云成本低	手机后台受限，“常驻”体验差，与“下载充值就能用”的目标冲突

运行时与成本。 Cloudflare Durable Objects 的付费计划每月含 100 万次请求和 40 万 GB-s 计算时长，超出部分每百万 GB-s 收 12.5 美元。按我的计算，一个 128MB 的对象全月不休眠约需 33 万 GB-s，折合超额约 4 美元，用户一多就会超出额度，所以必须靠休眠和定时唤醒，只在需要时运行；视频抽帧这类重任务放在容器或队列里，不塞进常驻对象。这是工程判断，Letta 和 Temporal 等替代方案的价格本次没有查，选型前需补查。

密钥与安全。 所有模型 API Key 由服务端托管，客户端不持有；外部内容的提示注入防护见人格与记忆一节。

没查到： 各平台关于自动发评论的官方规则、生成式 AI 备案的最新要求、手机端 Live2D 渲染性能。

人格、记忆与养成机制

让她“有自我”的关键不是让模型自由改写人设，而是把不可变的人格核心和会成长的经历分开存放：核心固定，经历积累，关系推进。本节是设计建议，参考了已公开的做法，但没有经过我们自己的实验验证。

三层记忆

层	存什么	谁能改	参考做法
人格核心	性格、口吻、价值观、禁忌；始终放在上下文里	只有我们能改，模型不能	Letta 的核心记忆块常驻上下文
关系与用户记忆	你的名字、喜好、说过的事、重要日子；用户可查看和删除	模型按规则写入，用户可改	用 mem0 一类记忆层
经历与日记	她看过的内容摘要、每日反思、对事物的看法；定期压缩	模型每日反思生成	Generative Agents 的记忆流加反思

每日循环。 白天按预算抽取你授权的内容（订阅源、你分享的链接、公开热门视频），转成摘要入库；晚上做一次反思，写成日记和几条“想跟你说的话”；主动发消息的次数设上限，避免打扰。反思只允许更新“经历”，不允许改动人格核心。

防止人格走样。 社区的主要痛点就是失忆和走样。对策有三条：人格核心固定且常驻；每次更换底层模型或改提示词前，用一份固定的问卷回归测试对比口吻和立场；超长历史用分层摘要，不把全部聊天塞进上下文。这些是工程判断，效果需要在 MVP 里测。

养成怎么设计

- 关系阶段：陌生、熟悉、亲近等，由陪伴天数和互动质量推进，解锁新的口头禅、日记栏目和形象外观。
- “投喂”是算力额度，不是抽卡：充值换来的是她能看多少视频、聊多少条，数量透明、可预期。
- 不做情感操纵：不用“你不理我我会难过”之类的话挽留，不在你想退出或想休息时劝阻，不模拟亲属关系。拟人化互动办法和海外法规都在往这个方向收紧。
- 宣传里说“角色设定”，不说“真实的意识”。

安全。 AI 读到的视频字幕、帖子和评论一律视为不可信数据。OWASP 把间接提示注入列为首要风险，并明确没有万无一失的方法。所以发布、关注、付费这类动作必须经过独立的策略层和用户确认，而不是由模型自己决定。

多端与角色形象

建议用一套 Web 技术栈的客户端覆盖手机、桌面和网页，形象 MVP 阶段先用 VRM 或带表情差分的立绘，同时向 Live2D 询价，再决定是否切换。多端的状态以服务端为准，所以客户端只负责渲染和交互。以下是设计建议，其中手机端渲染性能没有查到公开对比，需要做原型实测。

客户端。 Tauri 用 Rust 加 Web 前端，声明支持 iOS 和 Android，许可为 Apache-2.0 或 MIT，适合作外壳。Project AIRI 据仓库页面，覆盖 Web、桌面、移动三端，用 TypeScript 和 Vue 编写（MIT，稳定性未核实），可作架构参考。Flutter、React Native 与 Tauri 在手机端渲染 Live2D 的性能对比没有查到。

形象渲染。

- VRM：three-vrm（MIT）在 Web 端加载 VRM，没有额外授权费，适合 MVP。
- Live2D：二次元质感更强，但 Cubism SDK 是专有许可。按官方说明，原生 App 对应 D/E/G 方案、网页对应 B/E/G 方案，必须在发行前至少一个月完成许可，具体费用页本次没有拿到数字，需要直接询价。
- 这是我的取舍建议：MVP 先上 VRM 或立绘差分，付费用户和收入有了再换 Live2D，避免一开始被授权卡住发行时间。

角色形象。 做原创的鲸系角色，保留“海洋、鲸”的气质，但不使用 DeepSeek 的名称、logo 和社区已有的鲸鱼娘设定。美术外包必须签书面的著作权转让或独占许可，并写明可用于商业化。形象包括基础立绘、一组表情、两三套服装，之后可作为养成奖励逐步解锁。

多端同步。 以服务端状态为准，客户端通过 WebSocket 接收增量事件，推送通知用于她主动找你。个人养成数据冲突很少，所以不上 CRDT（工程判断）。

语音。 TTS 与语音识别的价格本次没有查到。MVP 先做文字加少量预置语音，语音对话放到下一阶段，并在那时单独核算成本。

零门槛体验与老年人保护

目标是让任何人在三步内开始养：下载、登录、充值。圈内教程反复出现“一键”“保姆级”“让 AI 替你装”，说明安装配置是最大的痛点；而老年人这一群体，同时也是诈骗和过度充值风险最高的群体，所以易用性和保护要一起设计。本节为设计建议。

首次使用流程

1. 下载并用手机号或邮箱登录，不出现“API Key”“模型”“插件”这类词。
2. 选择或领养角色，听她用语音打招呼；形象和人设用现成预设，之后再慢慢调。
3. 选一个额度档位开始；支付走应用商店的标准流程。

老年人友好

- 默认大字号、高对比度，语音优先：能说话就不用打字，字幕同步显示。
- 界面只保留聊天、她的日记、设置三个入口，高级功能收进“更多”。
- 误触保护：充值、删除、退出登录都要二次确认，并用大白话说明后果。
- 她不扮演亲属，也不说“我是你孙女”。办法明确禁止向未成年人提供虚拟亲属服务，对成年人没有明确规定；考虑到诈骗风险，我们也不做。

家人参与（需老人本人同意）

- 子女可以代为开通和付费，设置每月充值上限和冷静期。
- 老人可以选择让家人看到使用情况摘要，而不是聊天原文；默认不开启，要本人在界面里亲自打开。
- 设置紧急联系人；对话中出现求助或自伤信号时，按预设话术引导联系人和专业援助，并提示人工渠道。

防诈骗与防沉迷

- 角色永远不会索要验证码、银行卡信息或转账；检测到用户在对话里提到这类信息时，提醒不要告诉任何人。
- 超过设定时长提醒休息；用户说要走，就让用户走，不挽留。
- 任何时候都能一键退出、导出和删除自己的数据。

还没有的证据： 没有查到中老年用户参与这类养成的实证，也没有他们的付费意愿数据。所以老年人版本放在 MVP 之后，先用第一批用户验证需求，再通过家庭套餐切入。

合规、平台条款与 IP 风险

三条红线会直接改变产品形态：不在第三方平台自动发评论、不用 DeepSeek 的名字和鲸鱼形象做产品标识、不把情感陪伴开放给未成年人。本节是信息整理，不是法律意见，上线前须请目标市场的律师确认；标“未核实”的条目只见于摘要或子代理的记忆，需要回查原文。

监管规则

地区	规则	对我们的要求	核实状态
中国	《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，2026-04 发布，2026-07-15 施行	不得向未成年人提供虚拟亲属、虚拟伴侣等虚拟亲密关系服务；不满 14 周岁须监护人同意；要有未成年人模式（定期现实提醒、时长限制），监护人可查看概况、屏蔽角色、限制充值；禁止过度迎合、诱导情感依赖和情感操纵；鼓励适老陪伴；另设安全评估与算法备案制度	已核实：2026-04-10 发布、2026-07-15 施行（见来源一节的中新网与新华社报道）。这两篇报道没有提到老年人保护、成年人时长提醒、数据用于训练的限制和备案触发条件；征求意见稿曾有相关条款，正式文本是否保留未核实
中国	《人工智能生成合成内容标识办法》，2025-09-01 施行	生成内容需显式和隐式两类标识；应用商店审核会询问是否提供 AI 生成服务	已核实
中国	《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023-08-15 施行）及备案制度	面向公众的服务通常要做安全评估和大模型备案，具有舆论属性的还要算法备案；应用商店常要求备案号；备案多以境内主体为单位，个人能否办理未核实	办法原文未核实；备案实务来自律所文章
澳大利亚	eSafety 年龄限制材料行为准则（2026-03 说明文件）	覆盖能生成限制级内容的 AI 聊天服务，要求年龄核验；民事罚款最高 4950 万澳元	生效日未确认
欧盟	AI Act 第 50 条，2026-08-02 起适用	必须告知用户正在与 AI 交互	已核实

地区	规则	对我们的要求	核实状态
美国加州	SB 243，2026-01-01 生效	披露 AI 身份；对已知未成年人每 3 小时提醒休息；公开自杀自残应对协议；私人诉讼每次违规至少 1000 美元	来自律所摘要；是否适用需律师判断

第三方平台。 小红书在 2026-03-11 开始整治 AI 托管账号，禁止用技术工具模仿真人发帖和做虚假互动，全 AI 运营账号可能被永久封禁。抖音、B 站、微博的条款原文未核实。社区一侧也已有反弹：2026-10 的“鱼灾”和“大肥鱼清除计划”插件，说明用户会主动屏蔽 AI 评论。所以“AI 自己去别人的评论区发言”既有封号风险，也有口碑风险。

模型与形象的知识产权

- DeepSeek 模型许可允许商用和分发，但附件 A 禁止危害未成年人、未经授权处理个人数据等用途，且限制要向下游传递。媒体称 V4 为 MIT 许可，未核实，以实际使用版本为准。API 条款对再售的限制见前文成本一节。
- “DeepSeek”名称在中国曾出现多方抢注（中新网 2025-02-26 的标题可见，正文未读）。不要把它用作产品名、角色名或 logo，宣传中说明与 DeepSeek 无关联。
- 社区流行的鲸鱼娘“溟月”据称是 B 站 UP 主的原创角色，采用 CC BY-NC-SA 4.0，要求署名且仅限非商业用途（来自搜狐转载，单一来源）。付费 App 直接使用会违反协议。DeepSeek 官方未就鲸鱼娘形象表态。结论：商业版必须使用原创角色。
- Live2D：个人和小规模企业有免费条件，但“小规模”门槛未定义；原生 App 对应 D/E/G 方案、网页应用对应 B/E/G 方案，必须在发行前至少一个月完成许可。我们带充值，应按需要购买授权来规划。
- 美术外包要签书面的著作权转让或独占许可，并明确可用于商业化。

产品风险专题。 情感依赖和未成年人需要年龄识别、监护人机制、依赖监测和一键退出。老年人容易被诱导过度充值，需要充值限额、冷静期、家属可见和清晰的退款规则。宣称 AI“有真实意识或情感”有虚假宣传风险，宣传措辞应改成“角色设定”。

红线清单

- 模拟真人、冒充亲属或他人。
- 爬取、模拟登录、批量机器人评论或刷量。
- 把 DeepSeek 名称或 logo 用作产品标识。
- 诱导依赖、阻止退出、向未成年人收费。
- 宣称 AI 有真实意识。
- 未经单独同意用聊天数据训练模型。
- 未经审批的数据出境。

最低合规路径

1. 先选市场。国内上线通常要求境内主体、备案和安全评估、实名与防沉迷，我们目前没有这个条件，建议先在澳大利亚、欧盟、美国小范围灰度，或与有资质的主体合作。
2. 默认禁止未成年人使用情感陪伴；老年人模式设置紧急联系人。
3. 首次使用和定期提示“我是 AI”，生成的图片和视频加标识。
4. 不做自动发评论：改为用户确认后发布，或只使用平台官方开放的接口。
5. 设置充值限额、冷静期和清晰的退款规则。
6. 形象、美术和模型授权全部书面化。
7. 上线前请目标市场的律师出具正式意见。

商业模式与定价

建议做“订阅加透明额度”：订阅内含固定的看视频时长和聊天额度，用完可加购，永远封顶；不做抽卡和小额情感化充值。重度使用若全用云端转写，10 美元档几乎不赚钱，所以必须靠自托管转写和全站共享缓存把视频成本压下来。下面的价格是待验证的假设，不是调研结论。

成本结构（来自成本一节的估算）。

- 文本推理：按每天看 10 条、刷 900 条帖、1500 次调用的重度假设，DeepSeek V4-Flash 约 1–2 美元每月。
- 视频：云端转写约 0.18 美元每小时视频，抽帧加视觉模型约 0.007 美元每小时视频，合计约 0.2 美元每小时；100 小时约 20 美元。
- 没有调研到的成本：语音合成与识别、应用商店抽成、支付手续费、云服务器、客服。这些要在 MVP 前补查。

降低视频成本的三个杠杆（工程判断）。

1. 同一个公开视频全站只处理一次，转写和摘要结果共享缓存，热门内容的边际成本接近零。
2. 自托管转写模型，把转写成本从每小时约 0.18 美元压到接近服务器折旧。
3. 按重要性采样：先读标题、简介和字幕，只有值得的才抽帧，原生视频理解只在付费高档里按需使用。

定价假设（待 MVP 实测）

档位	价格假设（每月）	包含	估算成本
体验	免费	每日少量聊天，不含自主看视频	文本为主，需实测
标准	约 9.99 美元	约 20 视频小时加日常聊天	云端转写约 4 美元加文本 1–2 美元；用共享缓存和自托管转写可显著降低

档位	价格假设（每月）	包含	估算成本
家庭	约 14.99 美元	标准档加家人代付、限额、紧急联系人	与标准档接近，另有客服成本

不做的事。 不做抽卡；不用“她会难过”的话术促使充值；不向未成年人收费；不隐藏用量，让用户随时看到剩余额度。这也符合拟人化互动办法对情感操纵的限制。

授权前提。 DeepSeek 服务条款禁止未经授权的再授权，把 API 打包成收费 App 前，必须取得 DeepSeek 的商业授权，或设计成可切换多个模型供应商，避免被单一供应商的涨价或断供拖垮。2026-08 的调价已经让缓存命中价涨约 12 倍。

分阶段路线图

先用约 4 个月跑通内测 MVP，再用八个月左右扩到公测、付费和多端。工期都是我的估计，没有外部来源，阶段 0 的实测结果出来后需要重新校准。



路线图 · 4 个阶段、3 道闸门

每道闸门都要先写下可检验的指标再动工，尤其是阶段 1 的留存和付费意愿指标，市场上目前没有“自主看内容”这类养成产品的留存数据可参考。

建议你先做的四件事

1. 敲定市场选择：首版面向海外中文用户和澳大利亚，还是先找国内主体合作。
2. 联系 DeepSeek 的商务渠道，询问将 API 用于收费第三方应用的授权方式。
3. 自己跑一遍“转写加抽帧加摘要”的原型，实测每小时视频的成本和质量。
4. 向美术和律师询价，并向 Live2D 确认商用发行的费用。

第一周：7 天 MVP 分工表

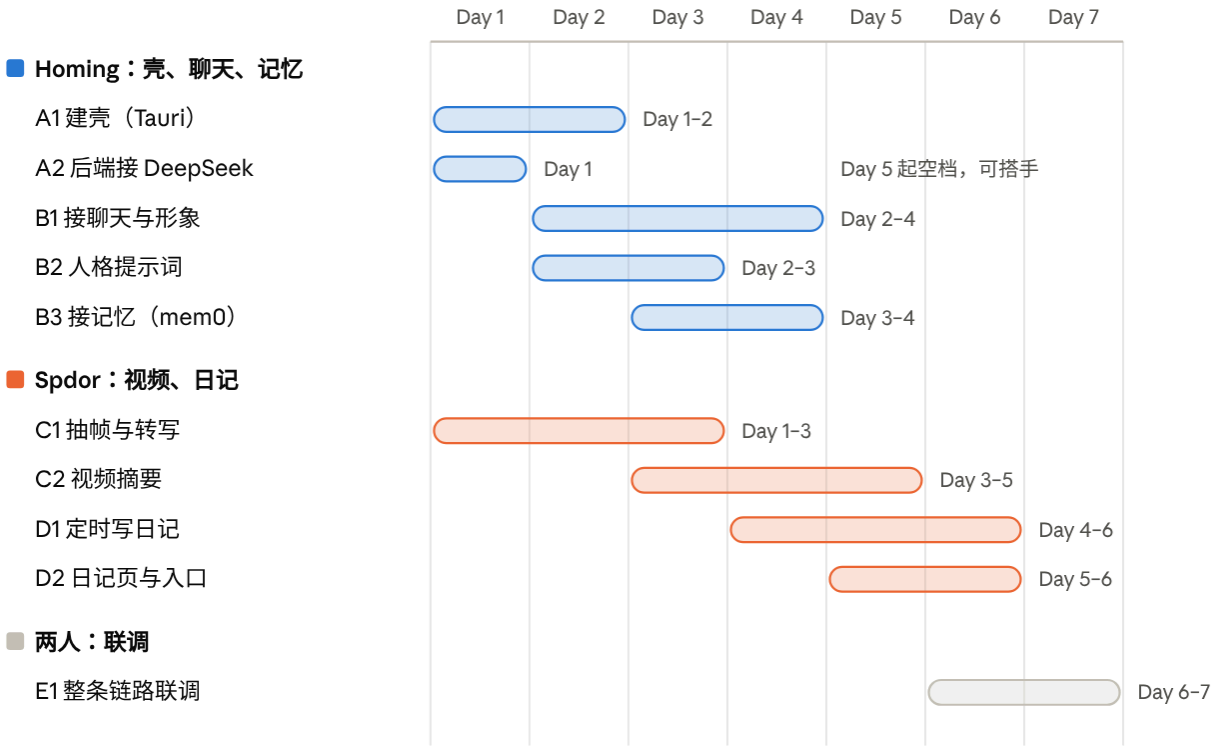
这 7 天只做一件事：把现成的开源项目缝合进我们自己的壳里，让“聊天、记忆、看视频、写日记”整条链路跑通一次。AI 身份提示、安全、验收、商务、市场、用户这些都先不管。负责人已按你们的分工填好（Homing 做 A、B，Spdor 做 C、D），时间用 Day 1 到 Day 7 表示，Day 7 留作缓冲。

编号	部分	任务	用到的开源件	时间	负责人	状态
A1	壳	用 Tauri 建壳，前端一套代码，先能在桌面和手机浏览器里打开	Tauri	Day 1–2	Homing	未开始
A2	后端	搭后端服务，接入 DeepSeek，密钥放服务端，留一个备用模型接口	DeepSeek API	Day 1	Homing	未开始
B1	聊天与形象	把 AIRI 或 Open-LLM-VTuber 的聊天和形象部分接进壳里，二选一，先看哪个好接	Project AIRI、Open-LLM-VTuber	Day 2–4	Homing	未开始
B2	聊天与形象	写人格提示词，接到聊天上	无	Day 2–3	Homing	未开始
B3	记忆	跑起 mem0，聊天时读写记忆	mem0	Day 3–4	Homing	未开始
C1	视频	用 ffmpeg 抽帧，用现成语音转文字模型转写；这一步可以单独先做，不用等后端	ffmpeg、Whisper 或 FunASR	Day 1–3	Spdor	未开始
C2	视频	参考 dsh-video-lens 的做法，把转写和关键帧交给 DeepSeek 出摘要	dsh-video-lens（许可未核实，先只参考）	Day 3–5	Spdor	未开始
D1	日记	定时任务跑一遍：读待看列表、写摘要、写日记并存入记忆	现成的定时任务库	Day 4–6	Spdor	未开始
D2	日记	日记页和“添加链接”入口	用壳里现成的页面改，或自己写最简单的	Day 5–6	Spdor	未开始

编号	部分	任务	用到的开源件	时间	负责人	状态
E1	联调	整条链路在壳里跑通一次，把卡点记下来	无	Day 6–7	Homing、Spdor	未开始

依赖。 B 依赖 A；C1 可以单独先做，C2 要等 A2 的后端；D 依赖 B 和 C；E 依赖前面所有部分。

Homing 在 Day 4 收尾，Spdor 到 Day 6，Day 5 起可以互相搭手



7 天泳道甘特图 · 2 人、10 项任务

Homing 的 A、B 到 Day 4 收尾，Spdor 的 C、D 要到 Day 6，所以 Day 5 起 Homing 有空档。日记页（D2）是前端活，又要用 Homing 做的壳，建议那时由 Homing 搭手；这只是建议，以你们自己的安排为准。

按天对照

Day	Homing	Spdor
Day 1	A1 建壳；A2 后端接 DeepSeek	C1 单独跑通 ffmpeg 抽帧和转写
Day 2	A1 收尾；B1 开始接聊天与形象；B2 写人格提示词	C1 继续
Day 3	B1 继续；B2 收尾；B3 开始接 mem0	C1 收尾；C2 开始，把转写和关键帧交给 DeepSeek 出摘要

Day	Homing	Spdor
Day 4	B1 和 B3 收尾	C2 继续；D1 开始，做定时任务和待看列表
Day 5	空档，可搭手 D2 日记页	C2 收尾；D1 继续；D2 开始
Day 6	E1 联调	D1、D2 收尾；E1 联调
Day 7	E1 联调和缓冲	E1 联调和缓冲

怎么缝

- 先让每一块单独跑起来，再接线；某一块一天内接不进来，就换另一个项目，或者自己写一个最小版。
- 只拿 MIT 和 Apache-2.0 许可的代码，GPL 和 AGPL 的项目（MaiBot、AstrBot、SillyTavern 等）只看设计、不复制代码，免得之后返工。
- 这一周先不管：AI 身份提示、安全、验收、商务、市场、用户、计费、Live2D、多端同步。

跑通的样子： 在壳里能聊天，丢一个视频链接进去，她写出摘要和日记，之后聊天时能提起它。差一块就记下卡在哪，不算失败。

团队、预算与时间

一个 3–4 人的小团队，用约 4 个月可以做出内测版 MVP。这里的人月和工期是我的粗估，没有外部来源；人力、外包和授权的实际金额本次调研没有查，需要先询价，所以下表不给金额。

角色	人数	MVP 阶段职责
后端与 agent 工程	1–2	云端常驻运行时、记忆层、视频处理流水线、额度与计费
客户端工程	1	多端外壳、聊天与日记界面、形象渲染、推送
美术（外包）	按项目	原创角色立绘、表情、服装；之后的 VRM 或 Live2D 制作
法务顾问（按需）	咨询	目标市场的合规意见、用户协议、与 DeepSeek 及 Live2D 的授权
产品与运营	1（可由创始人兼任）	内测招募、数据复盘、社区

粗估工期： 工程约 12–16 人月（我的估计），分为 4 个阶段，见路线图。

需要先询价的费用项

- DeepSeek 商业授权，或备用模型供应商的合同价。
- Live2D 发行授权（若选用）及美术外包报价。
- 云服务与转写自托管的服务器费用。
- 应用商店抽成、支付手续费、语音合成与识别费用。
- 目标市场律师的意见费用。

风险与对策

最大的三个风险是：DeepSeek 授权与价格不可控、国内上线的资质门槛、以及“AI 自动发言”引发的平台与社区反弹。其余风险都有明确的缓解办法。

风险	影响	对策	依据
DeepSeek 条款禁止未经授权再授权；价格与稳定性波动	无法合法收费，或成本突然上升、服务中断	先取得商业授权；做多模型路由和降级；额度制用量封顶	服务条款；2026-08 调价；2026-10-15 约 5 小时故障
国内上线需境内主体、备案与安全评估	国内市场短期无法进入	先海外中文用户和澳大利亚灰度，或与有资质主体合作	合规一节
AI 自动在第三方平台发评论	封号、舆论反弹、监管风险	默认只看不发，发布需用户确认	小红书整治；“鱼灾”事件
形象与名称的知识产权	下架、侵权纠纷	原创角色；不用 DeepSeek 名称和 logo；美术签书面转让	CC BY-NC-SA 协议；商标抢注事件
Live2D 发行授权	发行被卡或费用不可预期	MVP 用 VRM 或立绘；提前询价并留出一个月以上	Live2D 许可说明
开源许可传染	被迫开源，或侵权	只复用 MIT 与 Apache 项目；GPL 与 AGPL 项目只看设计	开源一节
未成年人与情感依赖	诉讼、下架、监管处罚	默认拒绝未成年人；年龄核验；依赖监测；不诱导留存	Character.AI 破产与诉讼；SB 243；拟人化办法

风险	影响	对策	依据
老年人被诈骗或过度充值	用户受损、口碑崩塌	充值限额、冷静期、家人代付、角色不索要敏感信息	换脸诈骗数据；产品设计一节
提示注入	AI 被视频字幕或评论操纵	外部内容当不可信数据；动作经独立策略层与用户确认	OWASP LLM01
视频成本超预期	毛利为负	共享缓存、自托管转写、采样与额度封顶	成本一节
价值没被验证	没人为“养成”付费	先做内测验证留存与付费，再扩展多端	市场一节：缺少留存与付费证据
巨头进入	字节、MiniMax 等已有大体量陪伴产品	聚焦“自主看内容加日记”的差异化，不比拼角色数量	市场一节

来源

以下是正文引用过的页面，检索日期 2026-11-03。调研由子代理完成，其中标“摘要”的页面只看到了搜索摘要或标题，没有读到全文；开源项目的链接已放在开源生态一节的表格里。

DeepSeek 与成本

- DeepSeek API 定价页
- DeepSeek V4 发布公告
- DeepSeek 服务条款
- NYU Shanghai RITS：V4-Pro 调价、The Star：DeepSeek 上调 API 价格
- deepseek-harness 讨论区：视频支持请求、dsh-video-lens 发布页
- 第一财经：10 月 15 日服务中断
- Gemini API 定价、OpenAI 转写价格（二手整理，2026-08）

中文社区

- 博文：DeepSeek Harness 发布、什么值得买：人设咒语
- 虎嗅：鱼灾、中华网：鱼灾、PEdaily：B 站账号
- 人人都是产品经理：大肥鱼清除计划（单一来源）、养成指南（摘要）
- 搜狐转载：鲸鱼娘形象与协议（摘要，单一来源）

市场与竞品

- 猫箱（PEdaily 转载）、新浪财经：多产品数据（单一转述）

- TechCrunch：Tolan 融资、Decrypt：Character.AI 破产、TechCrunch：Waddle World
- TechCrunch：AI 陪伴 App 收入、Character.AI Feed
- 虎嗅：老年陪伴市场、节点财经转述：诈骗数据、盖世汽车：AI 宠物

合规与分发

- 新华社：拟人化互动办法施行（2026-07-15）、中新网：办法发布（2026-04-10）
- 国家网信办：AI 生成合成内容标识办法
- 科技日报：清朗专项第一阶段通报、Help Net Security：Apple 年龄核验
- Live2D 许可说明

技术

- Cloudflare Durable Objects 定价、Letta 记忆文档、Generative Agents 论文、OWASP LLM01